数值线性代数　第 37 讲：从 Lanczos 迭代到 Gauss 求积

Lloyd N. Trefethen、David Bau III

中文阅读版

原书页码：285–292；　**目标 PDF 页码**：300–307。

正交多项式

如果把离散向量看成定义在 $[-1,1]$ 上的连续函数，把矩阵 A 取为逐点乘以 x 的算子，那么 Lanczos 迭代就变成了通过三项递推构造正交多项式的标准过程。再向前一步，就得到 Gauss 求积公式；它的节点和权重可以通过求解一个对称三对角矩阵的特征值问题来计算。

第 7 讲讨论过 QR 分解的连续类比。现在我们讨论 Lanczos 迭代的连续类比，仍然只考虑实向量（现在是函数）和实对称矩阵（现在是线性算子）。

首先，把 $\mathbb{R}^m$ 换成 $L^2[-1,1]$，即定义在 $[-1,1]$ 上的实值函数空间。对 $u,v\in L^2[-1,1]$，定义内积

$$(u,v)=\int_{-1}^{1}u(x)v(x)\,dx, \tag{37.1}$$

函数 $u\in L^2[-1,1]$ 的范数为 $\|u\|=(u,u)^{1/2}$。

在第 7 讲中，A 是一个“$[-1,1]\times n$ 矩阵”，其列为 x 的各次幂。这里为了使用 Lanczos 迭代，A 应当是方的而不是长方的。我们把它取为对应于逐点乘以 x 的“$[-1,1]\times[-1,1]$ 矩阵”，即线性算子

$$(Au)(x)=xu(x) \tag{37.2}$$

对每个 $u\in L^2[-1,1]$ 成立。这个算子类似于一个对角矩阵，只不过“对角线”上连续排列着 $x\in[-1,1]$ 的全部取值。若使用核 $k(x,y)=x\delta(x-y)$（其中 δ 是 Dirac δ 函数）的积分算子，也可以把这个“对角矩阵”想法严格化。特别地，A 是对称的，因此 Arnoldi 过程会特化为 Lanczos 过程。

还需要固定初始函数。约定 $b(x)$ 为一个非零常数；相应的归一化初始函数为 $q_1(x)=1/\sqrt{2}$。于是算法 36.1 变成下面的形式。

算法 37.1　正交多项式的构造

$$\beta_0 = 0, \qquad q_0(x) = 0, \qquad q_1(x) = 1/\sqrt{2}.$$

1. 对 $n = 1, 2, 3, \ldots$：
    1. $v(x) = xq_n(x)$；
    2. $\alpha_n = (q_n, v)$；
    3. $v(x) = v(x) - \beta_{n-1}q_{n-1}(x) - \alpha_n q_n(x)$；
    4. $\beta_n = \|v\|$；
    5. $q_{n+1}(x) = v(x)/\beta_n$。

注意，多项式 $q_1, q_2, q_3, \ldots$ 的次数依次为 $0, 1, 2, \ldots$；因此，该序列中次数为 n 的多项式是 q_{n+1}。

算法 37.1 可以在许多表面上与线性代数无关的书中找到。它正是构造区间 $[-1, 1]$ 上正交的 Legendre 多项式时使用的通常三项递推。不过，本书的记号和归一化方式比较特殊：通常把次数为 n 的 Legendre 多项式写成 $P_n(x)$，并归一化为 $P_n(1) = 1$。因此，本讲的 $q_{n+1}(x)$ 是通常 $P_n(x)$ 的一个标量倍。下文仍称它为 Legendre 多项式。

第 7 讲的式（7.11）和图 7.1 已经讨论过 Legendre 多项式，当时是通过上面提到的“$[-1, 1] \times n$ 幂矩阵”做 Gram–Schmidt 分解得到的。这个矩阵正是当前初始向量 b 和算子 A 生成的 Krylov 矩阵（式（33.6））；因此，第 7 讲中的 Gram–Schmidt 过程与这里的 Lanczos 过程产生了相同效果。

我们把算法 37.1 称为“正交多项式的构造”，而不是“Legendre 多项式的构造”，因为它实际上更加一般。如果在式（37.1）的积分中加入非恒定的正权函数 $w(x)$，就会得到其他正交多项式族，例如 Chebyshev 多项式和 Jacobi 多项式。本讲的全部推导都适用于这些更一般的族，但不展开细节。

Jacobi 矩阵

前面关于 Arnoldi 和 Lanczos 迭代的所有公式，仍然适用于刚才描述的多项式正交化过程。当然，需要正确解释其中的对象：把 $1, 2, \ldots, m$ 换成 $[-1, 1]$，把通常的向量内积换成式（37.1）。例如，现在有两个“$[-1, 1] \times n$ 矩阵”

$$K_n = \begin{bmatrix} 1 & x & \cdots & x^{n-1} \end{bmatrix}, \qquad Q_n = \begin{bmatrix} q_1(x) & q_2(x) & \cdots & q_n(x) \end{bmatrix}, \tag{37.3}$$

并且它们满足与式（36.4）完全相同的关系。正如刚才所说，K_n 就是第 7 讲中称为 A 的矩阵。

上一讲描述的三对角矩阵 $\{T_n\}$ 在这里尤其重要。它们仍然是 $n \times n$ 的离散矩阵，并通过式（36.5）和（36.6）与 Q_n、A 相关。其元素由式（36.1）的连续类比给出：

$$t_{ij} = (q_i(x), xq_j(x)). \tag{37.4}$$

在正交多项式的语境下，矩阵族 $\{T_n\}$ 称为 Jacobi 矩阵。三项递推（36.7）变成

$$xq_n(x) = \beta_{n-1}q_{n-1}(x) + \alpha_n q_n(x) + \beta_n q_{n+1}(x). \tag{37.5}$$

算法 37.1 的写法可能会造成误解：它看起来似乎每一步都需要进行非平凡计算，包括计算定义 α_n 和 β_n 的内积 (q_n, v) 与范数 $\|v\|$。如果式（37.1）包含任意权函数 $w(x)$，这些计算确实不简单。然而，对与 Legendre 多项式对应的特殊选择 $w(x) = 1$，以及其他经典多项式族的一些选择，$\{\alpha_n\}$、$\{\beta_n\}$ 都有解析表达式。在式（36.3）的记号下，Legendre 多项式满足

$$\alpha_n = 0, \qquad \beta_n = \frac{1}{2}\left(1 - (2n)^{-2}\right)^{-1/2}. \tag{37.6}$$

使用这些公式后，算法 37.1 就变成了一个机械的三项递推，除此之外不再需要进行数值积分或范数计算。

特征多项式

在正交多项式的语境下，Arnoldi/Lanczos 逼近问题（36.8）会变成什么？对于这里特殊选择的 b 和 A，有 $p(A)b = p(x)/\sqrt{2}$。因此，式（36.8）可以写成：

正交多项式逼近问题。寻找 $p^n \in \mathcal{P}^n$，使得

$$\|p^n(x)\| = \min. \tag{37.7}$$

根据定理 36.1，解就是矩阵 T_n 的特征多项式。

由此很快可以得到一个重要结论。任意 $p \in \mathcal{P}^n$ 都可以写成

$$p(x) = Cq_{n+1}(x) + Q_n y,$$

其中 C 是常数——它等于 $q_{n+1}(x)$ 首项系数的倒数。又由于函数族 $\{q_n(x)\}$ 两两正交，有

$$\|p\| = (C^2 + \|y\|^2)^{1/2}.$$

因此，式（37.7）的最小值在取 $y = 0$ 时达到。换句话说，$p^n(x)$ 与 $q_{n+1}(x)$ 只相差一个常数因子。定理 37.1 给出这一结论；定理的最后一个断言将在习题 37.2 中证明。

定理 37.1. 设 $\{q_n(x)\}$ 是算法 37.1 生成的正交多项式序列，$\{T_n\}$ 是相应的三对角 Jacobi 矩阵序列，p^n 是 T_n 的特征多项式。那么对 $n = 0, 1, 2, \ldots$，

$$p^n(x) = C_n q_{n+1}(x), \tag{37.8}$$

其中 C_n 是常数。特别地，$q_{n+1}(x)$ 的零点就是 T_n 的特征值。这 n 个零点互异，并且都位于开区间 $(-1,1)$ 内。

这个定理在计算上非常重要。要确定 Legendre 多项式的零点，只需计算相应 Jacobi 矩阵的特征值，而矩阵元素由式（37.6）显式给出。正如前面几讲所见，$n\times n$ 对称三对角矩阵的特征值问题是良态的，并且可以很快求解，只需 $O(n^2)$ 次浮点运算。相比之下，如果从多项式系数出发直接计算 Legendre 多项式的零点，则效率低且数值上不稳定。

求积公式

Legendre 多项式的零点具有计算意义，是因为它们正是 Gauss–Legendre 求积公式的节点。

先简要回顾数值求积的思想。设 $f(x)$ 定义在 $[-1,1]$ 上，我们希望计算

$$I(f)=\int_{-1}^{1} f(x)\,dx. \tag{37.9}$$

（如果感兴趣的积分区间不是 $[-1,1]$，可以通过线性变量代换处理。）自然的做法是用有限和近似 $I(f)$：

$$I_n(f)=\sum_{j=1}^{n} w_j f(x_j), \tag{37.10}$$

其中节点（或求积点）$x_j\in[-1,1]$ 以及相应权重 w_j 与 f 无关。这就是 n 点求积公式，这一概念可以追溯到 Newton。今天计算机上进行的大多数数值积分，都以各种此类公式为基础，常与自适应误差估计、区间细分以及阶数控制结合使用。

任意一组节点都可以作为求积公式的候选。下面的结果是 Vandermonde 矩阵非奇异性的一个推论（习题 37.3）。

定理 37.2. 设节点 $\{x_j\}$ 是 $[-1,1]$ 中任意 n 个互异点。那么存在唯一一组权重 $\{w_j\}$，使求积公式（37.10）至少具有 $n-1$ 阶精度；也就是说，对任意次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$，该公式都是精确的。

如果节点 $\{x_j\}$ 从 -1 到 1 等距选取，定理给出的求积公式称为 Newton–Cotes 公式，是熟知的梯形公式和 Simpson 公式的 n 点推广。Newton–Cotes 公式具有定理保证的 $n-1$ 阶精度，但没有更高的精度。当 n 较小时，这些公式简单而有用；当 n 较大时，它们的权重 w_j 会出现交替符号，并且振幅很大，量级可达 2^n，从而造成数值不稳定。

Gauss 求积

Gauss 求积的想法是：不仅优化权重 $\{w_j\}$，也优化节点 $\{x_j\}$，尽可能提高式（37.10）的精度阶数。结果表明，存在唯一一组节点和权重能够达到这一目标，所得公式的精度阶数为 $2n-1$。与 $n-1$ 阶相比，这是显著改进：对光滑函数和固定的函数求值次数，通常

可以把可获得的准确数字大致翻倍。此外，所有权重 w_j 都为正，因此即使 n 很大，公式仍然稳定。

使 n 点求积公式精度翻倍的神奇节点是什么？它们正是 Legendre 多项式 $q_{n+1}(x)$ 的零点。Gauss（或 Gauss–Legendre）求积公式定义为：取定理 37.2 给出的求积公式，并令节点 $x_1, \dots, x_n$ 为 $q_{n+1}(x)$ 的零点。

定理 37.3. n 点 Gauss–Legendre 求积公式的精度阶数恰为 $2n-1$，并且没有任何求积公式（37.10）的精度阶数能够超过它。

证明。给定任意一组互异节点 $\{x_j\}$，令

$$f(x) = \prod_{j=1}^{n} (x - x_j)^2,$$

则 f 是次数为 $2n$ 的多项式，且 $I(f) > 0$；但是由于对每个节点都有 $f(x_j) = 0$，所以 $I_n(f) = 0$。因此，该求积公式不可能对所有次数为 $2n$ 的多项式都精确。

另一方面，设 $f(x)$ 是任意次数不超过 $2n-1$ 的多项式，并取 $\{x_j\}$ 为 Gauss 求积节点，即 $\{q_{n+1}(x)\}$ 的零点。可以因式分解为

$$f(x) = g(x) q_{n+1}(x) + r(x),$$

其中 $g(x)$ 的次数不超过 $n-1$，余项 $r(x)$ 也是次数不超过 $n-1$ 的多项式。（事实上，$r(x)$ 是 f 在节点 $\{x_j\}$ 上的次数不超过 $n-1$ 的插值多项式。）由于 $q_{n+1}(x)$ 与所有低次数多项式正交，$I(g q_{n+1}) = 0$。同时，对每个节点 x_j 都有 $g(x_j) q_{n+1}(x_j) = 0$，所以 $I_n(g q_{n+1}) = 0$。由于 I 和 I_n 都是线性算子，上述两式说明 $I(f) = I(r)$ 且 $I_n(f) = I_n(r)$。而 $r(x)$ 的次数不超过 $n-1$，根据定理 37.2 有 $I(r) = I_n(r)$，合并即得 $I(f) = I_n(f)$。证毕。

通过 Jacobi 矩阵实现 Gauss 求积

六页之内，我们从 Lanczos 迭代走到了 Legendre 多项式，又从 Legendre 多项式走到了 Gauss 求积；还得到了一个快速而稳定的 Gauss 求积节点算法：只需构造 Jacobi 矩阵 $\{T_n\}$ 并计算其特征值。

最后一个观察可以把故事补完整：不仅节点，Gauss 求积公式的权重也可以从 T_n 的特征值问题得到。第 j 个 Gauss 权重恰好为 $w_j = 2(v_j)_1^2$，也就是 T_n 第 j 个特征向量的第一分量的平方再乘以 2。这里不作证明。对于由带一般权函数 $w(x)$ 的内积（37.1）定义的 Gauss 求积公式，也有完全类似的结果。

定理 37.4. 设 T_n 是算法 37.1 或式(36.5)定义的 $n \times n$ Jacobi 矩阵，其条目 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ 由式（37.6）给出。设

$$T_n = V D V^T$$

是 T_n 的正交对角化，其中 $V = [v_1|\cdots|v_n]$，$D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$。那么 Gauss–Legendre 求积公式的节点和权重为

$$x_j = \lambda_j, \qquad w_j = 2(v_j)_1^2, \qquad j = 1, \ldots, n. \tag{37.11}$$

例

为了说明 Gauss 求积对光滑函数积分的威力，考虑计算

$$I(e^x) = \int_{-1}^{1} e^x \, dx = 2.35040239.$$

取 $n = 4$，四点 Gauss–Legendre 求积的 Jacobi 矩阵为

$$T_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0.577350269 & 0 & 0 \\ 0.577350269 & 0 & 0.516397779 & 0 \\ 0 & 0.516397779 & 0 & 0.507092553 \\ 0 & 0 & 0.507092553 & 0 \end{bmatrix}.$$

该矩阵的特征值给出节点

$$x_1 = -x_4 = 0.861136312, \qquad x_2 = -x_3 = 0.339981044,$$

而特征向量的第一分量给出相应权重

$$w_1 = w_4 = 0.347854845, \qquad w_2 = w_3 = 0.652145155.$$

把这些数代入式（37.10），得到

$$I_4(e^x) = 2.35040209,$$

与精确结果约有 7 位数字一致。相比之下，四点 Newton–Cotes 公式给出 $I_4(e^x) \approx 2.3556$，只有约 3 位数字准确。

习题

37.1. Legendre 多项式的标准递推关系为

$$P_n(x) = \frac{2n-1}{n} x P_{n-1}(x) - \frac{n-1}{n} P_{n-2}(x), \tag{37.12}$$

初值为 $P_0(x) = 1$、$P_1(x) = x$。

(a) 验证式（37.12）给出式（7.11）中的多项式 $P_2(x)$ 和 $P_3(x)$。

(b) 由于 $\{P_n(x)\}$ 与 $\{q_{n+1}(x)\}$ 的归一化方式不同，式（37.12）不是系数为（37.6）的递推式（37.5）。写出分别对应于这两个递推式的两个三对角矩阵，并推导它们之间的关系。

(c) 利用（b）的结果，确定 $q_{n+1}(1)$ 的公式，或等价地，确定 $\|P_n\|$ 的公式。

37.2. 根据正交性的定义，证明 $q_{n+1}(x)$ 有 n 个互异零点，且全部位于开区间 $(-1,1)$ 内。（零点互异这一事实也可由习题 25.1 得到，但这里要求使用直接论证。）

37.3. 在 n 个互异数据点 $\{x_j\}$ 上用次数不超过 $n-1$ 的多项式插值 n 个数据值 $\{y_j\}$ 的问题，在式（11.4）中写成了一个方形 Vandermonde 线性方程组。

(a) 通过论证插值问题至多有一个解，证明这个 Vandermonde 矩阵非奇异。

(b) 写出定理 37.2 中隐含的对应方程组，并利用（a）的结果证明该定理。

37.4.

(a) 写一个六行的 MATLAB 程序，计算 n 点 Gauss–Legendre 求积公式的节点和权重，并使用这些数计算函数 f 的近似积分。

(b) 取 $f(x)=e^x$、$n=4$，验证正文中的例子。然后在对数坐标下绘制 $n=1,2,\dots,40$ 时的

$$|I(e^x)-I_n(e^x)|$$

并评论结果。

(c) 对 $f(x)=e^{|x|}$ 作类似图像并评论。

37.5. 习题 37.4 的程序计算 Legendre 多项式的零点，也称为 $[-1,1]$ 中的 Legendre 点。Chebyshev 多项式的零点，即 Chebyshev 点，由式（36.9）的显式公式给出。进行一系列计算，尽可能优雅地生成数值和图像，说明当 $n\to\infty$ 时，Legendre 点和 Chebyshev 点都趋于极限密度分布

$$\mu(x)=\pi^{-1}(1-x^2)^{-1/2}$$

（使用习题 36.2 的记号）。进一步绘制图像并给出数值，探索不同 n 下 Legendre 点与 Chebyshev 点究竟有多接近。